

Energia: seguire le trasformazioni

Elettricità ed energia · Prerequisiti: Kit base elettricità: tensione e corrente; moltiplicazioni, conversioni e percentuali

Come usare questa integrazione

Il kit recuperato «Elettricità», nella stessa cartella, contiene circuiti, grandezze elettriche e legge di Ohm. Queste pagine completano il nucleo con energia, calore, potenza e rendimento. Le attività sono su carta.

Avvio ed esempio

Una torcia accesa produce luce e si scalda. L'energia della batteria è scomparsa? Esempio spiegato: energia chimica nella batteria → trasferimento elettrico → luce ed energia interna della torcia e dell'ambiente. La batteria non conserva una riserva di «corrente»: nel circuito si muovono cariche già presenti.

Forma o trasferimento	Esempio
Energia cinetica	Associata al movimento di un oggetto.
Energia potenziale gravitazionale	Associata alla posizione relativa nel sistema Terra–oggetto.
Energia chimica	Associata alla composizione di sostanze, come in una batteria.
Energia interna e calore	L'energia interna riguarda il sistema; il calore è un trasferimento dovuto a differenza di temperatura.

Conservazione e guidata

Considerando tutti gli scambi, l'energia totale si conserva: non ogni parte resta però utile per lo scopo scelto. A. In una bicicletta che frena, dove può andare parte dell'energia cinetica? B. Perché «energia consumata» non significa distrutta?

Calore, temperatura e rendimento

Elettricità ed energia — attività

Due grandezze diverse

La temperatura descrive lo stato termico; il calore è energia trasferita spontaneamente da un corpo più caldo a uno più freddo. Per descrivere gli scambi conta anche quanta materia c'è e di quale sostanza è fatta: uguale temperatura non significa uguale energia interna totale.

Modo di trasferimento	Esempio da riconoscere
Conduzione	Un cucchiaino metallico in contatto con una bevanda calda si scalda lungo il manico.
Convezione	In un liquido o gas in movimento, materia più calda e più fredda trasportano energia.
Irraggiamento	Energia trasferita tramite radiazione elettromagnetica, anche nel vuoto: dal Sole alla Terra.

Esempio di bilancio

Un dispositivo riceve 200 J e ne fornisce 120 J come movimento utile; nel modello gli altri 80 J vengono trasferiti all'ambiente come calore. Il rendimento rispetto allo scopo scelto è $\text{energia utile} : \text{energia in ingresso} \times 100 = 120 : 200 \times 100 = 60\%$.

Guidata

C. Quale trasferimento può avvenire nel vuoto? D. Un dispositivo riceve 500 J e fornisce 350 J utili. Calcola energia non utile per lo scopo e rendimento. E. Cambiare lo scopo può cambiare che cosa considero «utile»?

Potenza e durata: calcolare l'energia

Elettricità ed energia — attività

Formule con significato

La potenza indica quanta energia viene trasferita nell'unità di tempo. 1 watt (W) = 1 joule al secondo (J/s). Con potenza costante: $E = P \times t$. Usando W e secondi ottieni J; usando W e ore ottieni Wh. $1 \text{ kWh} = 1000 \text{ Wh} = 3\,600\,000 \text{ J}$. kWh è energia, non potenza.

Collegamento al circuito

Per un dispositivo in corrente continua con tensione e corrente costanti: $P = V \times I$. Esempio: $V = 9 \text{ V}$ e $I = 0,2 \text{ A} \rightarrow P = 1,8 \text{ W}$. In 10 minuti, cioè 600 s: $E = 1,8 \times 600 = 1080 \text{ J}$. Qui V nella formula è la tensione; V dopo il numero indica volt.

Un secondo modo di contare

Una lampada da 6 W accesa per 5 ore usa $6 \times 5 = 30 \text{ Wh} = 0,030 \text{ kWh}$. Una lampada da 15 W accesa per 2 ore usa ancora 30 Wh: conoscere soltanto la potenza non basta per confrontare l'energia totale.

Guidata

- F. Un dispositivo opera a 6 V e 0,5 A per 2 minuti. Calcola P ed E in joule.
- G. Un apparecchio da 8 W resta acceso 3 ore: calcola Wh e kWh.
- H. Perché non posso moltiplicare W per minuti e scrivere direttamente J?

Costruire uno strumento di controllo

Elettricità ed energia — attività

Domanda focale

Come seguo l'energia e controllo un calcolo? Completa il formulario, indicando che cosa conosci e quale unità vuoi ottenere.

Scopo	Formula e condizione	Unità da usare
Potenza da V e I	$P = \dots$; corrente continua, valori costanti	
Energia dalla potenza	$E = \dots$; potenza costante	
Rendimento	$\dots : \dots \times 100$	

Un bilancio leggibile

Disegna una casella per il dispositivo con una freccia in ingresso e due in uscita: energia utile ed energia non utile per lo scopo. Usa i dati 500 J e 350 J della guidata. Etichetta ogni freccia, includendo l'unità. Versione lineare: «entra ...; esce ... come ... e ... come ...».

Collaudo

La somma delle uscite corrisponde all'ingresso? Hai convertito il tempo prima di calcolare? Hai definito lo scopo prima di parlare di rendimento?

Applicare a dispositivi nuovi

Elettricità ed energia — attività

Dati originali e trasferimento

1. Dispositivo in corrente continua: 12 V, 0,4 A, funzionamento per 5 minuti a valori costanti. Calcola potenza ed energia in J.
2. Lampada A: 12 W per mezz'ora. Lampada B: 3 W per 3 ore. Quale usa più energia? Calcola in Wh.
3. Un riscaldatore trasforma energia elettrica soprattutto in energia interna dell'ambiente. Per questo scopo il riscaldamento dell'ambiente è energia «inutile»? Motiva.
4. Una tazza calda appoggiata a un tavolo lo scalda nella zona di contatto. Quale modo di trasferimento descrivi?
5. Correggi «un apparecchio da 8 W consuma sempre 8 kWh».

Recupero e ripasso

Spiega W/J e temperatura/calore. In un giorno diverso usa il formulario per un nuovo dato di durata e controlla il bilancio. Per fonti energetiche e scelte ambientali riprendi il kit Tecnologia: energia e sostenibilità.